CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

Un groupe de matrices qui n'est pas dans GL_n

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$.

1. Déterminer un groupe multiplicatif de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui ne soit pas un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que tous les éléments d'un tel groupe ont le même rang.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On cherche un ensemble de matrices qui est un groupe pour le produit matriciel, avec son propre élément neutre.

Ce qu'on te demande. Un exemple, puis une propriété générale de tous ces groupes.

Corrigé

Q1 · Le candidat

Pour $a \in \mathbb{C}^*$, on pose $M(a) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0_{n-1} \end{pmatrix}$, et $G = \{M(a) : a \in \mathbb{C}^*\}$. Un calcul direct donne $M(a)M(b) = M(ab)$: G est stable par produit, et ce produit est associatif.

Q1 · Neutre et inverses

On vérifie les axiomes de groupe pour la multiplication (associativité : vraie pour toutes les matrices).

- Neutre : $e = M(1) = E_{11}$. En effet $M(a)M(1) = M(a \cdot 1) = M(a)$ et de même $M(1)M(a) = M(a)$. Attention, le neutre n'est pas I_n !
- Inverse : $M(a)M(\frac{1}{a}) = M(a \cdot \frac{1}{a}) = M(1) = e$ $(a \neq 0)$.
- Stabilité : $M(a)M(b) = M(ab)$ et $ab \neq 0$.

G est donc un groupe (commutatif, car $ab = ba$). Mais chaque $M(a)$ a une seule colonne non nulle : son rang est $1 < n$, aucune n'est inversible. G n'est pas inclus dans $GL_n(\mathbb{C})$.

Q2 · Les relations utiles

Soit maintenant G un groupe multiplicatif de matrices quelconque, de neutre e (qui n'est pas forcément I_n), et $g \in G$. Deux relations vont servir :

- $g = eg$ (e est neutre) ;
- g a un inverse h dans G : $gh = e$.

Elles expriment g à l'aide de e, et e à l'aide de g : on pourra comparer leurs rangs dans les deux sens.

Q2 · Comparer les rangs

Le rang d'un produit est au plus le rang de chaque facteur :

$$\operatorname{rg}(g) = \operatorname{rg}(eg) \leqslant \operatorname{rg}(e), \qquad \operatorname{rg}(e) = \operatorname{rg}(gh) \leqslant \operatorname{rg}(g).$$

Donc $\operatorname{rg}(g) = \operatorname{rg}(e)$ pour tout $g \in G$: tous les éléments ont le même rang, celui du neutre.

Pour aller plus loin

Dans l'exemple de Q1, tous les éléments ont le rang 1 (celui du neutre E_{11}). Si le neutre est I_n, le rang commun est n : tous les éléments sont inversibles, et on retrouve un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$.

Pour aller plus loin : on peut montrer qu'un tel groupe est toujours « un GL_r caché » : e est un projecteur de rang r, et les éléments agissent comme des matrices inversibles $r \times r$ sur $\operatorname{Im} e$.

Le piège

Supposer que le neutre est I_n : c'est faux en général, et c'est précisément le piège de la question 1.

La méthode

Dans un groupe de matrices, écris $g = eg$ et $e = gh$, puis utilise $\operatorname{rg}(AB) \leqslant \min(\operatorname{rg} A, \operatorname{rg} B)$.

Rappels de cours utilisés

- **Rang d'un produit.**

$$\operatorname{rg}(AB) \leqslant \min\left(\operatorname{rg} A, \operatorname{rg} B\right).$$

$$\operatorname{Im}(AB) \subset \operatorname{Im} A, \qquad \operatorname{Im}(AB) = A(\operatorname{Im} B) \Rightarrow \dim \leqslant \operatorname{rg} B.$$